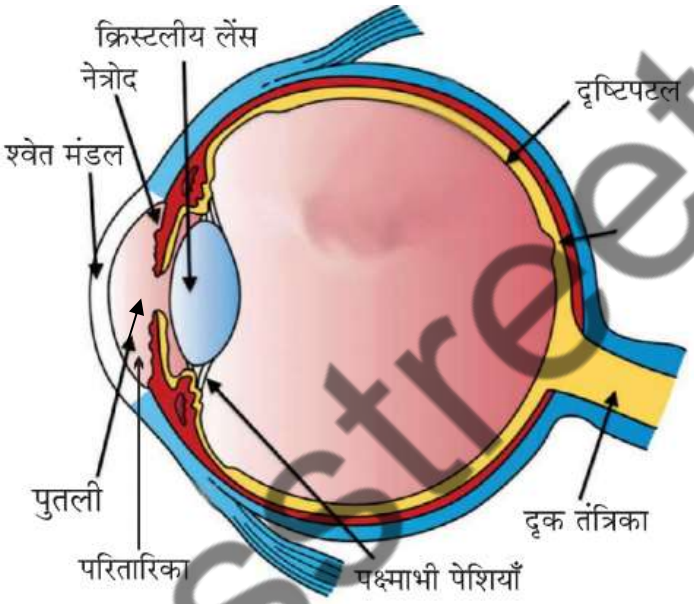
मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनियाँ

मानव नेत्र (Human Eyes): मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय हैं। यह कैमरे की भांति कार्य करता हैं । हम इस अद्भूत संसार के रंग बिरंगे चीजो को इसी द्वारा देख पाते हैं

- यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं ।
- नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2 - 3cm होता है ।

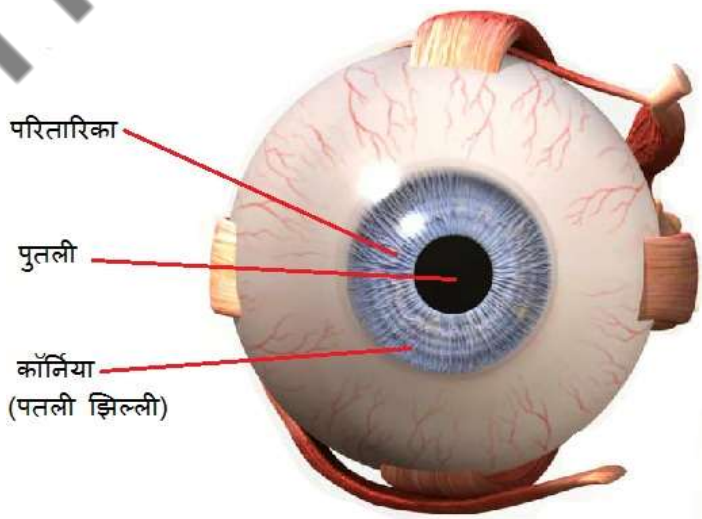
मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य



(1) कॉर्निया या शवेत मंडल (Cornia) :

यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली है । नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है ।

कार्य : इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है | यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है |



notesstreet.in

(2) परितारिका (Iris) : यह **कॉर्निया** के पीछे स्थित होता है, यह एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम है | जो **पुतली के आकार को नियंत्रित करता है**

कार्य : यह पुतली के आकार (size) को नियंत्रित करता है |

परितारिका (Iris)

(3) पुतली (Pupil) : यह **परितारिका** (Iris) के वलय से बना एक रिक्त स्थान (छिद्र) है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जा कर खुलता है |

कार्य : यह नेत्र में प्रवेश करने वाले **प्रकाश** कि मात्रा को नियंत्रित करता है | जब **परितारिका** सिकुड़ता है तो पुतली की साइज़ कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश कि मात्रा भी कम हो जाता है | और जब परतारिका फैलता है तो पुतली का साइज़ भी बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले **प्रकाश** कि मात्रा भी बढ़ जाता है

(4) अभिनेत्र लेंस (Eye lens) या क्रिस्टलीय लेंस (Cristalic lens): अभिनेत्र **लेंस** एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल **लेंस** है जो विभिन्न दूरियों कि वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है |

कार्य: यह वस्तुओ का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिम्ब बनाता है |

(5) पक्ष्माभी पेशियाँ (Cilliary Muscles) : ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकडे रखती है और यह लेंस के आकार (size) को नियंत्रित करती हैं | यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पता है और उसकी समंजन क्षमता घट जाती है |

(6) दृष्टि पटल / रेटीना (Retina) :- **यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश** सुग्राही कोशिकाएं अधिक **संख्या में पाई जाती हैं । प्रदीप्त होने पर प्रकाश** - सुग्राही कोशिकाएँ **सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती** हैं । ये सिग्नल तंत्रिकाओं द्वारा **मस्तिष्क तक पहुँचा दिए जाते हैं । मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम** वस्तुओं को देख पाते हैं ।

(7) काचाभ द्रव (Vitreous Humor) : यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पुरे नेत्र गोलक में भरा रहता है | नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाभ द्रव घेरता है

कार्य:

(i) यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है |

(ii) रेटिना तक पहुँचने वाला प्रकाश **लेंस** से होकर इसी द्रव से गुजरता है |

notesstreet.in

(8) दृक तंत्रिका (Optic Nerve) : यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकल कर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है |

कार्य: यह रेटिना पर बनने वाले **प्रतिबिम्ब** को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाता है |

समंजन क्षमता (Power of Accommodation): अभिनेत्र लेंस की वह **क्षमता** जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता हैं समंजन क्षमता कहलाती हैं। ऐसा नेत्र की **वक्रता** में परिवर्तन होन पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती हैं । नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती **हैं**। जब नेत्र की वक्रता घटती हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है।

पक्ष्माभी पेशियाँ	पक्ष्माभी पेशियाँ
↓	↓
शिथिल **(relax)**	सिकुड़ती हैं
↓	↓
लैंस पतला हो जाता है	लैंस मोटा हो जाता है
↓	↓
फोकस दूरी बढ़ जाती है	फोकस दूरी कम हो जाती है।

मानव नेत्र की देखने कि सीमा (Limitation of vision) : 25 सेमी से अनंत तक होती है | किसी वस्तु की स्पष्ट देखने कि न्यूनतम दुरी 25 सेमी है और स्पष्ट देखने कि अधिकतम सीमा अनंत (infinity) होती है |

निकट बिंदु (Near Point) : वह **न्यूनतम** दुरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखि जा सकती है, स्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दुरी को निकट-बिंदु कहते हैं | सामान्य देखने कि यह **न्यूनतम** दुरी **25** सेमी होती है | अत: हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र से 25 सेमी दूर रखा जाना चाहिए |

दूर बिंदु (Far Point) : वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर-बिंदु (Far Point) कहलाता है। सामान्य **नेत्र** के लिए यह अनंत दूरी पर होता है।

दृष्टि दोष तथा उनका निवारण

कभी कभी नेत्र धीरे - धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति **वस्तुओं** को आराम से स्पष्ट नही देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषो के कारण दृष्टि धुँधली हो जाती हैं। इसे दृष्टि दोष कहते हैं।

मोतियाबिंद (Cataract) : कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुँधली परत चढ़ जाती है। जिससे लेंस दूधिया तथा धुँधली हो जाता है। इस स्थिति को मातियाबिन्द कहते **हैं**।

कारण: मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दूधियाँ एवं धुंधला होने के कारण होता है |

निवारण : इसे शल्य चिकित्सा (surgery /operation) के द्वारा दूर किया जाता हैं।

notesstreet.in

निकट-दृष्टि दोष (Myopia) : निकट-दृष्टि दोष (मायोपिया) में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता हैं परन्तु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिन्दु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता हैं । इसमें प्रतिबिम्ब दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है।

कारण:

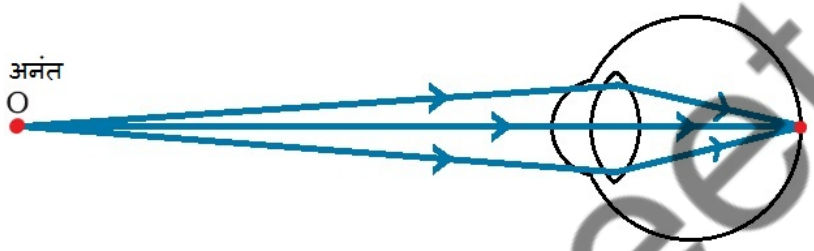
(i) अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्याधिक होना | अथवा

(ii) नेत्र गोलक का लंबा हो जाना।

निवारण: इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी (अवतल) लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता हैं।

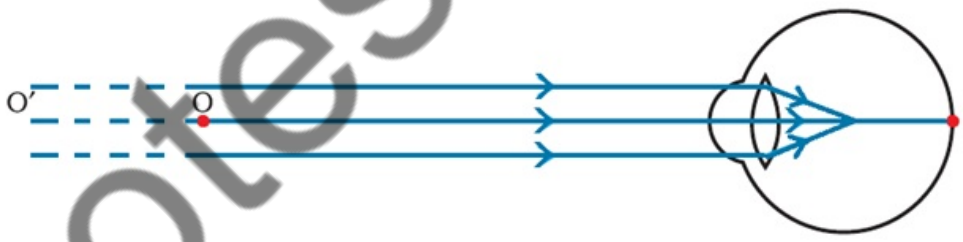
निकट-दृष्टि दोष का प्रकाश किरण आरेख :

स्थिति **I** - हम जानते है कि दूर बिंदु अनंत पर होता है यह एक समान्य स्थिति है |



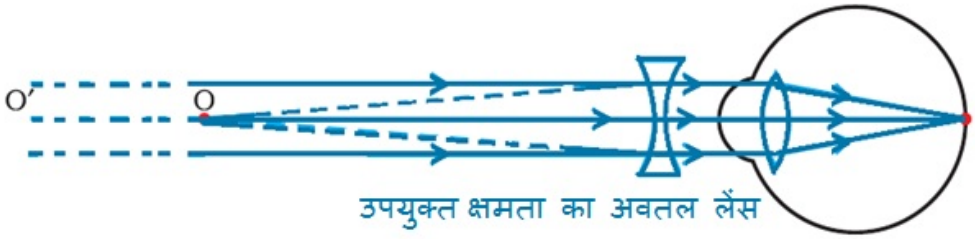
(i) समान्य स्थिति

स्थिति **II -** परन्तु इस प्रकार के दोष में दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है | तब इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तुओं को तो देख पाता है परन्तु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है | इसका कारण यह है कि दूर बिंदु आँख के पास आ जाता है | इसके कारण प्रतिबिम्ब रेटिना पर न बनकर प्रतिबिम्ब रेटिना के सामने बनता है | देखिये प्रकाश किरण आरेख



(ii) **निकट-दृष्टि दोष युक्त नेत्र**

स्थिति **III** - **निवारण (संशोधन) :** इस स्थिति के निवारण के लिए किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी (अवतल) लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता हैं। अवतल लेंस (अपसारी) दूर से आती प्रकाश की किरणों को अपसरित कर वस्तु का प्रतिबिम्ब थोड़ा पीछे अर्थात सही जगह पर दृष्टिपटल (रेटिना) पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखे वस्तु को स्पष्ट देखने में सक्षम हो जाता है।



notesstreet.in

दीर्घ-दृष्टि दोष (Hypermetropia) : दीर्ध - दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता हैं परन्तु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का निकट बिन्दु समान्य निकट बिन्दू 25 सेमी पर न होकर दूर हट जाता हैं ।इसमें प्रतिबिम्ब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेमी से काफी अधिक दूरी पर रखना पडता हैं ।

कारण:

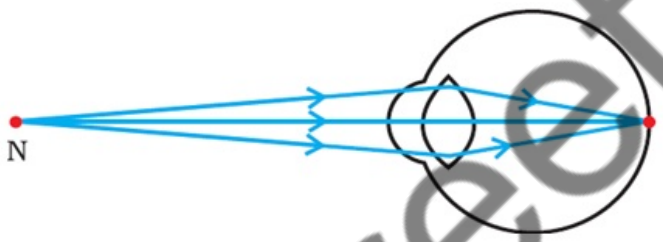
(i) अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्याधिक हो जाना

(ii) नेत्र गोलक का छोटा हो जाना।

निवारण: इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी (उतल) लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता हैं।

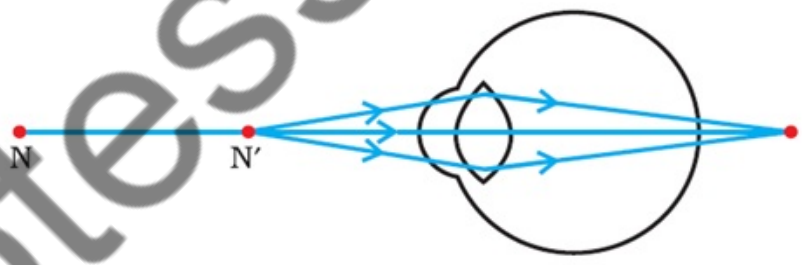
दीर्घ-दृष्टि दोष का प्रकाश किरण आरेख :

स्थिति-I : एक समान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी होता है जो इस दृष्टि दोष में 25 सेमी से हट जाता है |



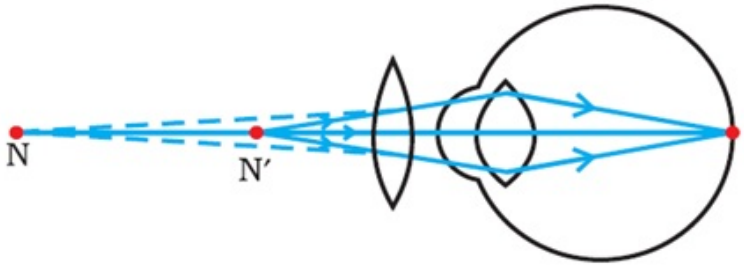
(i) **एक समान्य नेत्र का निकट बिंदु**

स्थिति-II : ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिन्दु समान्य निकट बिन्दू 25 सेमी पर न होकर दूर हट जाता हैं ।इसमें प्रतिबिम्ब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है।



(ii) **दीर्घ-दृष्टि दोष युक्त नेत्र**

स्थिति-III- एक उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस (उत्तल लेंस) के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस नजदीक रखी वस्तु से आती प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर (थोड़ा अंदर की ओर झुका कर) वस्तु का प्रतिबिम्ब सही जगह अर्थात दृष्टिपटल पर बनाता है, तथा इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नजदीक रखे वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है।



(iii) उत्तल लेंस द्वारा संशोधन

notesstreet.in

जरा-दृष्टि दोष (Presbyopia) : आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन - क्षमता घट जाती हैं। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिन्दु दूर हट जाता हैं इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते है ।इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कई बार दोनों प्रकार के दृष्टि दोष जैसे - निकट-दृष्टि दोष और दीर्घ-दृष्टि दोष पाए जाते हैं |

कारण: इन्हें पास की वस्तुए अराम से देखने में कठिनाई होती हैं।जिसका निम्न कारण है :

(i) यह दोष पक्ष्माभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा

(ii) क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता हैं ।

निवारण: इसे द्विफोकसी लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है।

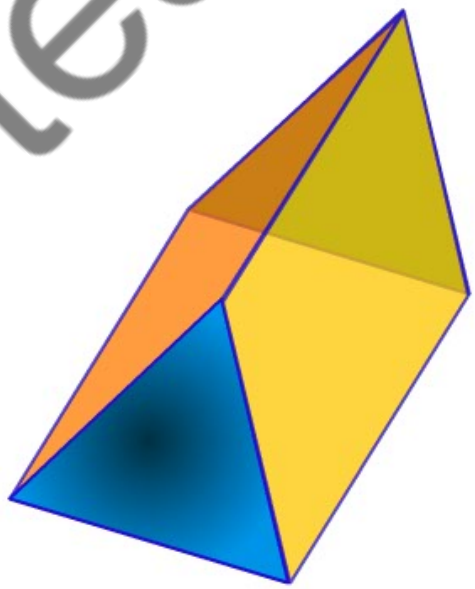
द्विफोकसी लेंस : सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है।

स्पर्श लेंस (Contact lens) :- चश्मों में लगाये जाने वाले लेंसों की तरह ही होते हैं। परंतु ये विशेष रेशेदार जेलीवत पदार्थों से बने होते हैं तथा सामान्य लेंस की तुलना में काफी छोटे होते हैं। स्पर्श लेंस (Contact lens) को सीधा आँखों की सतह पर लगाया जाता है।

प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन :

प्रकाश का अपवर्तन (Refraction of Light): जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दुसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते है |

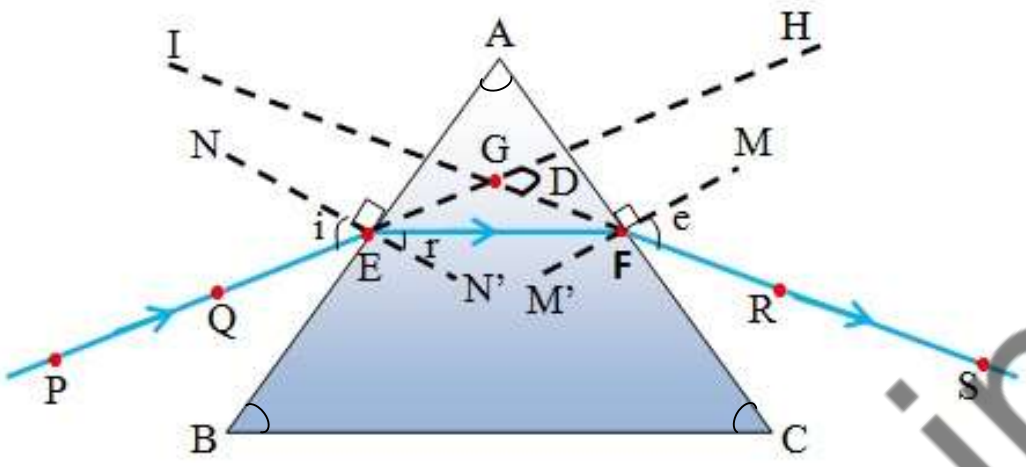
प्रिज्म (Prizm): यह एक तिकोना काँच का स्लैब होता है जिसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं | ये पृष्ठ एक दुसरे पर झुके होते हैं |



प्रिज्म

notesstreet.in

प्रिज्म कोण (Angle of Prizm): इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं |



काँच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन

PE - आपतित किरण
EF - अपवर्तित किरण
FS - निर्गत किरण
∠A, ∠B, ∠C - प्रिज्म कोण
∠D - विचलन कोण
∠i - आपतन कोण
∠r - अपवर्तन कोण
∠e - निर्गत कोण

प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन : यहाँ PE आपतित किरण है, EF अपवर्तित किरण है तथा FS निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से काँच में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरे पृष्ठ AC पर, प्रकाश की किरण काँच से वायु में प्रवेश करती है, तो प्रकाश कि किरण अभिलंब से दूर भागती है |

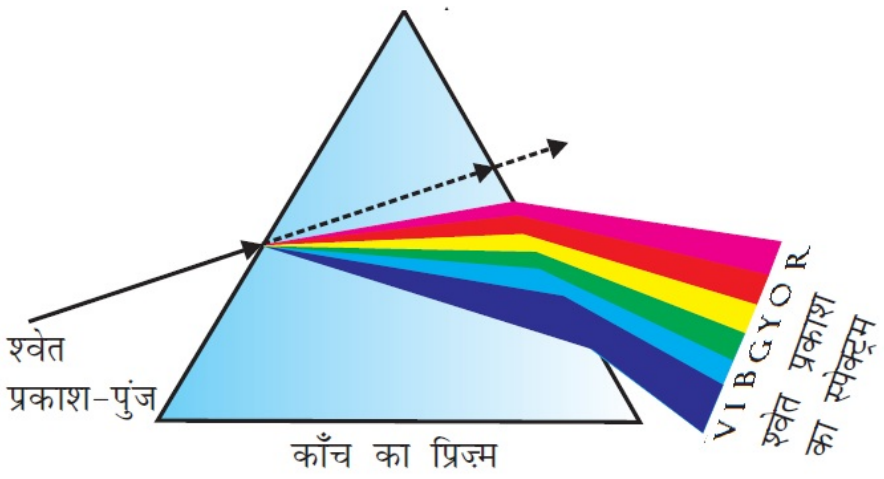
Note:- प्रिज्म भी काँच के घनाकार स्लैब की तरफ अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करता है |

प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण

स्पेक्ट्रम : जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है | प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं |
इस वर्णक्रम को VIBGYOR से दर्शाया जाता है ताकि इनका क्रम याद रखने में सहायक हो |

V - Violet (बैगनी)	**I - Indigo (जामुनी)**	**B - Blue (नीला)**	**G - Green (हरा)**
Y - Yellow (पीला)	**O - Orange (नारंगी)**	**R - Red (लाल)**	

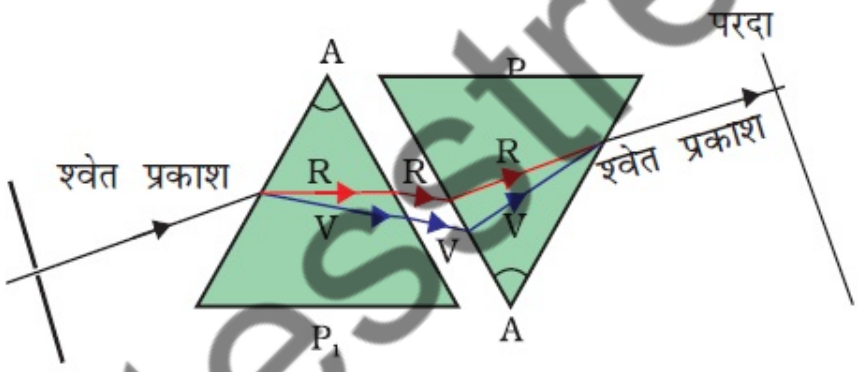
notesstreet.in



विक्षेपण : प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं |

श्वेत प्रकाश: कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, प्रायःश्वेत प्रकाश कहलाता है।

स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजक न्यूटन का प्रयोग :



- आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए काँच के प्रिज्म का उपयोग किया तथा एक दूसरा प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के किरण का पूँज प्राप्त किया, तथा बतलाया कि सूर्य का प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना है, एवं यह बतलाया कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के स्दृश स्पेक्ट्रम बनाता है, प्राय: श्वेत प्रकाश कहलाता है।

- प्रकाश की श्वेत किरण बिभिन्न आवृति के किरणों का समिश्रण है। अत: जब प्रकाश की श्वेत किरण एक प्रिज्म से गुजरती है, तो अलग अलग आवृति की किरणें की गतियाँ अलग अलग तरीके से कम होने के कारण अलग अलग कोणों पर झुक जाती है, तथा प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम बनाती है।

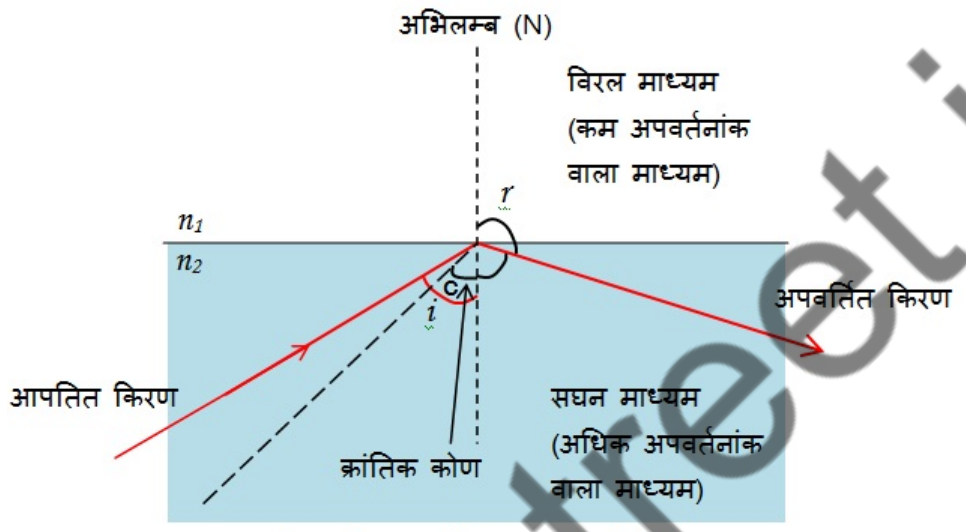
- लाल रंग के किरण की आवृति सबसे ज्यादा होती है, अत: यह सबसे कम कोण पर मुड़ती है, जबकि बैगनी रंग के किरण की आवृति सबसे कम होती है, और यह अधिकतम कोण पर मुड़ती है।

- लाल रंग तथा बैगनी रंगों की आवृति अर्थात गति में इस अंतर के कारण स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे उपर तथा बैगनी रंग सबसे नीचे दिखाई देता है।

notesstreet.in

प्राकृतिक परिघटनाएं (Natural Phenomenons) : हमारे आसपास बहुत सी घटनाएँ होती रहती हैं , जो कुछ प्राकृतिक कारणों से होती हैं| ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक परिघटनाएं कहा जाता है | जैसे - इन्द्रधनुष का बनाना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल प्रतीत होना इत्यादि |

पूर्ण आतंरिक परावर्तन (Total Internal Reflection) : पूर्ण आतंरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण से आपतित होती है कि अपवर्तन के बाद उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है जिस माध्यम से वह आई होती है | इसे ही पूर्ण आतंरिक परावर्तन कहते हैं |



पूर्ण आतंरिक परावर्तन (लाल रंग की किरण)

क्रांतिक कोण (Critical Angle) : वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90° हो | क्रांतिक कोण कहलाता है |

किसी माध्यम में पूर्ण आतंरिक परावर्तन होने कि शर्त :

(i) प्रकाश कि किरण अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करे अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करे |

(ii) आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो |

इन्द्रधनुष का बनना : वर्षा होने के पश्चात् ही हमें इन्द्रधनुष दिखाई देता है | इन्द्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है | जब जल की किसी बूंद से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का परिक्षेपण होने के कारण इन्द्र धनुष बनता है | जिसमें सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूँदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं, अंततः जल की बूँद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं | तो इस स्थिति में जल की वह बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है और परिमाण स्वरुप सूर्य की विपरीत दिशा में इन्द्रधनुष बनता है |

- जल की बुँदे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं |
- वर्षा होने के पश्चात् ही हमें इन्द्रधनुष दिखाई देता है |
- इन्द्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है |
- यह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है |
- यह प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है |

notesstreet.in

वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction): हमारे वायुमंडल में वायु की समान्यत: दो परतें हैं एक गर्म वायु की तथा दूसरी ठंठी वायु की, जो मिलकर दो भिन्न-भिन्न अपवर्तनांकों की माध्यम बनाती है | गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर उठ जाती है और ठंठ वायु जो थोड़ी भारी होती है वह पृथ्वी कि सतह की ओर रहती है | ठंड वायु सघन माध्यम का कार्य करता है और गर्म वायु बिरल माध्यम का कार्य करता है | इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं |

- वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सी परिघटनाएं होती रहती है जैसे- तारों, का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय में सूर्य की आभासी स्थित दिखाई देना इत्यादि |

- **वायुमंडलीय अपवर्तन से होने वाली परिघटनाओं का उदाहरण** :

तारों का टिमटिमाना (Twinkling of stars) : तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों के असमान अपवर्तन से उसका पथ लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है। चूँकि तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों मे प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुँधला प्रतीत होता है, और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।

सुर्योदय होने के पहले एवं सुर्यास्त होने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना :
पृथ्वी के उपर वायुमंडल में जैसे - जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायु हल्की होती जाती हैं । सुर्योदय होने के पहले एवं सुर्यास्त होने बाद सूर्य से आने वाली किरणें अभिलम्ब की ओर मुड़ जाती है, हमारी आँख तक पहुँच जाती हैं । जब हम इन किरणों को सीधा देखते हैं तो हमें सूर्य की अभासी प्रतिबिम्ब क्षैतिज से उपर दिखाई देता है जबकि सूर्य उस समय वास्तव में क्षितिज से नीचे होता है |
वास्तविक सूर्योदय **:** वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का वास्तव में क्षितिज को पार करना |
सूर्य की आभासी स्थिति **:** इस स्थिति में सूर्य अपने वास्तविक स्थान से थोडा उठा हुआ नजर आता है | जो वास्तव में सूर्य की स्थिति नहीं होती है | इसे ही सूर्य कि आभासी स्थित कहते हैं |

प्रकाश का प्रकीर्णन (Light Scattering) :
हमारा वायुमंडल सूक्ष्म कणों, यथा धुँआ के कण, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के कण, वायु के अणु, आदि, **कोलाइडल विलयन** कहलाते। जब प्रकाश की किरण का पुंज, वायुमंडल में कोलाइडल विलयन के सूक्ष्म कणों से टकराती है तो सूर्य की किरण असमान तरह से परावर्तित होती हैं, जिसे सूर्य की प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।

प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाओं का उदाहरण : प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली बहुत सी परिघटनाएं होती रहती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं |
जैसे -
आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ (लाल) दिखाई देना आदि |
टिंडल प्रभाव (Tyndal Effect) : पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों, यथा धुँआ के कण, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के कण, वायु के अणु, आदि, का विषमांगी मिश्रण है। जब प्रकाश की किरण का पुंज, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कणोंसे टकराती है, तो उस किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है, क्योंकि इन कणों से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं।

notesstreet.in

टिंडल प्रभाव के उदाहरण :

1. जब धुएँ से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है।

2. जब किसी घने जंगल के वितान (canopy) से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है।

3. जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूँदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं।

ये सभी घटनाएँ कोलाइडल विलयन की उपस्थिति के कारण हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है |

कोलाइडल विलयन:- वायु, धूम, कोहरा, दूध, धुँआ, जेली, क्रीम इत्यादि |

प्रकाश के प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाएं :

1. स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना :

जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग (छोटी तरंगदैर्घ्य) को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है |

2. अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देना :

जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ कण नहीं जहाँ कण नहीं वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। | यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता | तब पृथ्वी से भी आकाश काला ही प्रतीत होता है | अत्याधिक ऊँचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है जहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है वहाँ प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, काला दिखाई देता है | यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है |

3. गहरे समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देना :

जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीला संतरी आदि रंगों को अधिक तेजी से सोंखता है और अधिकांश नीले रंग वापस आ जाता है अर्थात नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है | यही कारण है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है

4. सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना :

सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर रहता है। क्षितिज पर स्थित सूर्य सर के उपर स्थित सूर्य से ज्यादा दूरी पर रहता है। क्षितिज से आती हुई सूर्य की किरणों को ज्यादा सघन वायुमंडल से गुजरते हुए ज्यादा दूरी तय करना होता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में कोलाइडल विलयन कणों द्वार प्रकीर्ण हो जाता है। इसलिये हमारे नेत्रों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य वाला अर्थात नारंगी तथा लाल रंग का होता है।

खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग :

लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अन्य वर्ण की तुलना में अधिक होता है | लाल रंग का तरंगदैर्ध्य नीले रंग की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना अधिक होता है | लाल रंग कुहरे या धुंएँ से सबसे कम प्रकीर्ण होता है और तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इस रंग का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है | यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है |

नोट: जिन वर्णों का प्रकीर्ण हो जाता है वह वर्ण दिखाई नहीं देता है और जिस वर्ण का प्रकीर्णन नहीं होता है वह बना रहता है और दिखाई देता है |

notesstreet.in